Lista5\Q4\src\L5Q4\ColetaMetal.java

```java
package L5Q4;

public class ColetaMetal extends PontoDeColeta {

    public ColetaMetal(String nome, int p) {
        super(nome, p);

    }

    @Override
    public void definirPreco(int p, String demandaAtual) {
        if (demandaAtual.equalsIgnoreCase("PAPELAO")) {
            super.setP(p * 6);
        } else if (demandaAtual.equalsIgnoreCase("METAL")) {
            super.setP(p * 20);
        } else {
            super.setP(p * 10);
        }
    }
}

```

Lista5\Q4\src\L5Q4\ColetaPapelao.java

```java
package L5Q4;

public class ColetaPapelao extends PontoDeColeta {

    public ColetaPapelao(String nome, int p) {
        super(nome, p);
    }

    @Override
    public void definirPreco(int p, String demandaAtual) {
        if (demandaAtual.equalsIgnoreCase("VIDRO")) {
            super.setP(p * 4);
        } else if (demandaAtual.equalsIgnoreCase("PAPELAO")) {
            super.setP(p * 14);
        } else {
            super.setP(p * 7);
        }

    }

}

```

Lista5\Q4\src\L5Q4\ColetaVidro.java

```java
package L5Q4;

public class ColetaVidro extends PontoDeColeta {

    public ColetaVidro(String nome, int p) {
        super(nome, p);
    }

    @Override
    public void definirPreco(int p, String demandaAtual) {
        if (demandaAtual.equalsIgnoreCase("METAL")) {
            super.setP(p * 3);
        } else if (demandaAtual.equalsIgnoreCase("VIDRO")) {
            super.setP(p * 10);
        } else {
            super.setP(p * 5);
        }

    }

}

```

Lista5\Q4\src\L5Q4\ListaDeEstabelecimentos.java

```java
package L5Q4;
import java.util.ArrayList;

public class ListaDeEstabelecimentos {
    private ArrayList<PontoDeColeta> pontos;
    private String demandaAtual;

    public ListaDeEstabelecimentos() {
        this.pontos = new ArrayList<>();
    }

    public void registrarEstabelecimento(PontoDeColeta ponto) {
        if (buscarEstabelecimento(ponto.getNome()) == null) {
            pontos.add(ponto);
            System.out.println("Ponto de Coleta registrado: " + ponto.getNome());
        } else if (verificarEstabelecimento(ponto)) {
            System.out.println("Ponto de Coleta do mesmo tipo ja registrado: " + ponto.getNome());
        }
    }

    public void removerEstabelecimento(String nome) {
        PontoDeColeta ponto = buscarEstabelecimento(nome);
        if (ponto != null) {
            pontos.remove(ponto);
            System.out.println("Ponto de Coleta removido: " + nome);
        }
    }

    public void definirDemanda(String demanda) {
        if (demanda.equals("VIDRO") || demanda.equals("PAPELAO") || demanda.equals("METAL")) {
            this.demandaAtual = demanda;
            System.out.println("Demanda definida: " + demanda);
        } else {
            System.out.println("Demanda invalida. Use VIDRO, PAPELAO ou METAL.");
            return;
        };
    }

    public void mostrarLista() {
        if (pontos.isEmpty()) {
            System.out.println("Nenhum ponto de coleta registrado.");
        } else {
            System.out.println("Pontos de Coleta Registrados:");
            for (PontoDeColeta ponto : pontos) {
                System.out.println("- " + ponto.getNome() + " | Preco: " + ponto.getP());
            }
        }
        System.out.println("Melhor ponto para demanda (" + demandaAtual + "):");

        PontoDeColeta melhorPonto = null;
```

```java
        int maiorPreco = -1;

        for (PontoDeColeta ponto : pontos) {
            if ((demandaAtual.equals("VIDRO") && ponto instanceof ColetaVidro) ||
                (demandaAtual.equals("METAL") && ponto instanceof ColetaMetal) ||
                (demandaAtual.equals("PAPELAO") && ponto instanceof ColetaPapelao)) {

                if (ponto.getP() > maiorPreco) {
                    maiorPreco = ponto.getP();
                    melhorPonto = ponto;
                }
            }
        }

        if (melhorPonto != null) {
            System.out.println("- " + melhorPonto.getNome() + " | Preco: " + melhorPonto.getP());
        } else {
            System.out.println("Nenhum ponto disponivel para esta demanda.");
        }

        System.out.println("Pior ponto para demanda (" + demandaAtual + "):");

        PontoDeColeta piorPonto = null;
        int menorPreco = Integer.MAX_VALUE;

        for (PontoDeColeta ponto : pontos) {
            if ((demandaAtual.equals("VIDRO") && ponto instanceof ColetaVidro) ||
                (demandaAtual.equals("METAL") && ponto instanceof ColetaMetal) ||
                (demandaAtual.equals("PAPELAO") && ponto instanceof ColetaPapelao)) {

                if (ponto.getP() < menorPreco) {
                    menorPreco = ponto.getP();
                    piorPonto = ponto;
                }
            }
        }

        if (piorPonto != null) {
            System.out.println("- " + piorPonto.getNome() + " | Preco: " + piorPonto.getP());
        } else {
            System.out.println("Nenhum ponto disponivel para esta demanda.");
        }
    }



    PontoDeColeta buscarEstabelecimento(String nome) {
        for (PontoDeColeta ponto : pontos) {
            if (ponto.getNome().equalsIgnoreCase(nome)) {
                return ponto;
            }
        }
```

```
        System.out.println("Ponto de Coleta nao encontrado.");
        return null;
    }

    private boolean verificarEstabelecimento(PontoDeColeta novoPonto) {
        for (PontoDeColeta ponto : pontos) {
            if (novoPonto.getClass() == ponto.getClass() &&
                novoPonto.getNome().equalsIgnoreCase(ponto.getNome())) {
                return true;
            }
        }
        return false;
    }

}

```

Lista5\Q4\src\Main.java

```java
import java.util.Scanner;

import L5Q4.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Sistema de gerenciamento de coleta de materiais reciclaveis");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Menu de opcoes:");
        System.out.println("1. Cadastrar Estabelecimento");
        System.out.println("2. Cadastrar Material");
        System.out.println("3. Registrar Coleta");
        System.out.println("0. Sair");
        ListaDeEstabelecimentos lista = new ListaDeEstabelecimentos();
        while (true) {
            System.out.println("Escolha uma opcao:");
            int opcao = scanner.nextInt();
            if (opcao == 0) {
                System.out.println("Encerrando o programa...");
                break;
            }
            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.println("Digite o nome do estabelecimento:");
                    String nomeEstabelecimento = scanner.next();
                    System.out.println("Digite o peso em kilos:");
                    int peso = scanner.nextInt();
                    System.out.println("Digite o tipo de material coletado (VIDRO, PAPELAO, METAL):");
                    String tipoMaterial = scanner.next();
                    PontoDeColeta ponto;
                    if (tipoMaterial.equalsIgnoreCase("VIDRO")) {
                        ponto = new ColetaVidro(nomeEstabelecimento, peso);
                    } else if (tipoMaterial.equalsIgnoreCase("PAPELAO")) {
                        ponto = new ColetaPapelao(nomeEstabelecimento, peso);
                    } else if (tipoMaterial.equalsIgnoreCase("METAL")) {
                        ponto = new ColetaMetal(nomeEstabelecimento, peso);
                    } else {
                        System.out.println("Tipo de material invalido. Tente novamente.");
                        continue;
                    }
                    lista.registrarEstabelecimento(ponto);
                    break;
                case 2:
                    System.out.println("Digite a demanda atual (VIDRO, PAPELAO, METAL):");
                    String demandaAtual = scanner.next();
                    lista.definirDemanda(demandaAtual);
                    break;
                case 3:
                    lista.mostrarLista();
                    break;
                default:
```

```
                    System.out.println("Opcao invalida! Tente novamente.");
            }
        }
        scanner.close();
    }
}

```

Lista5\Q4\src\L5Q4\PontoDeColeta.java

```java
package L5Q4;

public class PontoDeColeta {
    private String nome;
    private int p;


    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public int getP() {
        return p;
    }

    public void setP(int p) {
        this.p = p;
    }


    public PontoDeColeta(String nome, float p) {
        this.nome = nome;
        this.p = (int) p;
    }

    public void definirPreco(int p, String demandaAtual) {
        this.p = (int) (p * 5);
    }
}

```